

E-COMMERCE – Tema1

Tehnologiile supuse analizei:

- ✓ Shopify
- ✓ BigCommerce
- ✓ Magento
- ✓ PrestaShop
- ✓ SAP Commerce Cloud

Tehnologii folosite:

- ✓ Shopify, una dintre cele mai importante platforme de ecommerce, este o platformă de ecommerce multichannel utilizată de peste un milion de afaceri de ecommerce. Aceasta permite business-urilor să creeze un magazin online și să vândă produse prin mai multe mijloace. La baza acesteia se află tehnologii esențiale precum Ruby on Rails, care formează coloana vertebrală a platformei. Acest limbaj de programare robust este susținut de alte tehnologii precum JavaScript și HTML5, asigurând o experiență de utilizare receptivă și interactivă. Shopify utilizează MySQL ca bază de date, asigurând gestionarea și stocarea eficientă a datelor. Aceasta este completată de alte tehnologii de baze de date, precum Memcached și Redis, îmbunătățind capacitățile de procesare a datelor ale platformei. Pe Shopify utilizatorul poate crea și gestiona un magazin online, adăugând produse, procesând plăți și automatizând comenzile. De asemenea, se poate integra aplicații pentru marketing, analiză și personalizare a experienței clienților. Unul dintre principalele dezavantaje ale acestei platforme este costul, utilizatorul fiind obligat să opteze pentru un abonament plătit dintre multiplele planuri disponibile.
- ✓ BigCommerce este o platformă ușor de utilizat și personalizabilă pentru un magazin de comerț electronic, oferind o gamă largă de caracteristici, de la multi-storefront la integrarea Google Shopping și o varietate de planuri de tarification pentru întreprinderi de toate dimensiunile. Se folosește pentru backend PHP. Node.js, pentru frontend Stencil (framework propriu), Javascript și pentru API și integrare REST API, GraphQL. Baza de date este tot MySQL. Din punct de vedere tehnologic, utilizează PHP și Node.js pentru backend, Stencil (framework propriu) și JavaScript pentru frontend, iar pentru integrare și API-uri, suportă REST API și GraphQL. Baza de date folosită este MySQL, asigurând stabilitate și performanță. Pe **BigCommerce** utilizatorul poate construi și gestiona un magazin online performant, având acces la funcționalități avansate pentru vânzări, marketing și optimizare. Acest serviciu vizează atât afacerile mici și mijlocii, cât și companiile mari care vând la scară globală. Dezavantajul acesteia reprezintă costul ridicat al abonamentelor, însă se oferă o perioadă de testare de 15 zile.
- ✓ Magento (Adobe Commerce) este o platformă puternică bazată pe PHP, concepută pentru a ajuta dezvoltatorii să creeze site-uri de eCommerce și să ofere clienților experiențe de cumpărături online. Similar cu alte platforme populare precum WooCommerce, Shopify, Wix sau BigCommerce, Magento permite construirea și gestionarea magazinelor online. Tehnologiile utilizate includ JavaScript, care îmbunătățește interacțiunea cu utilizatorul pe frontend, oferind o navigare dinamică, și HTML5 & CSS3, folosite pentru construirea și stilizarea interfeței utilizatorului. De asemenea, Magento se bazează pe framework-uri precum Zend Framework, un framework PHP open-source pentru gestionarea funcționalităților esențiale, și Symfony, care optimizează performanța aplicației. RequireJS este folosit pentru

încărcarea asincronă a modulelor, îmbunătățind viteza paginilor, iar baza de date principală este MySQL, compatibilă și cu MariaDB, oferind o soluție performantă pentru gestionarea datelor magazinului. Avantajul principal este că poate fi folosit atât gratis (Magento Open Source) – poate fi descărcată, instalată și utilizată fără costuri. În plus, există și o versiune premium (Magento Commerce) care oferă funcționalități suplimentare, suport dedicat și alte avantaje.

- ✓ PrestaShop este o platformă open-source populară de ecommerce, destinată creării și gestionării magazinelor online. Aceasta oferă o gamă largă de funcționalități, de la gestionarea produselor și comenzilor, până la marketingul online, fiind o alegere excelentă pentru afaceri mici și mijlocii. PrestaShop utilizează tehnologii moderne pentru a asigura performanță și flexibilitate. Este construit pe PHP, iar pentru gestionarea bazelor de date se folosește MySQL sau MariaDB. Interfața este realizată cu HTML5 și CSS3 pentru un design responsiv și atractiv, iar pentru interactivitatea frontend-ului se utilizează JavaScript și jQuery. De asemenea, PrestaShop utilizează Smarty, un motor de șabloane, pentru a separa logica de prezentare și a facilita personalizarea magazinului, iar pentru optimizarea performanței, sunt integrate tehnologii precum Memcached și Smarty Cache. Platforma este gratuită, însă pot apărea costuri suplimentare la folosirea anumitor teme premium.
- ✓ SAP Commerce Cloud este o platformă robustă de comerț electronic destinată întreprinderilor mari, care oferă soluții scalabile pentru gestionarea magazinelor online, experiențe personalizate ale clienților și integrarea cu diverse sisteme de afaceri. Utilizează tehnologii precum Java, Spring Framework și Hybris (un framework de comerț propriu), fiind construit pe o arhitectură modulară ce permite integrarea cu soluții ERP, CRM și alte aplicații de afaceri. Platforma este scalabilă și flexibilă, susținând implementarea pe cloud cu SAP Cloud Platform și integrarea cu SAP S/4HANA pentru performanță și eficiență.

Cerințe hardware și software:

- ✓ Shopify - nu necesită echipamente hardware complexe, fiind accesibil de pe orice dispozitiv – laptop, PC, smartphone sau tabletă. De asemenea, se adaptează majorității browserelor populare, precum Chrome, Firefox, Edge și Safari, fiind compatibil cu toate sistemele de operare. Singura cerință esențială este o conexiune stabilă la internet.
- ✓ BigCommerce, fiind o platformă bazată pe cloud, nu impune cerințe hardware sau software stricte pentru utilizatori. Totuși, este recomandat să se folosească browsere compatibile (precum Chrome, Firefox, Edge și Safari) și orice sistem de operare, fiind necesară o conexiune la internet.
- ✓ Magento – necesită cel puțin 2 GB de RAM și un spațiu pe disc de minim 20 GB pentru instalarea bazei de date. Este recomandat să folosești o distribuție Linux ca sistem de operare, iar pentru baza de date, se pot utiliza MySQL sau MariaDB. De asemenea, sunt necesare PHP și un server web, precum Apache sau NGINX, pentru a asigura funcționarea optimă a platformei.
- ✓ PrestaShop - necesită un server cu cel puțin 1 GB de RAM și 1 GB de spațiu pe disc. Software-ul trebuie să ruleze pe un sistem Linux cu PHP, MySQL sau MariaDB ca bază de date, și să includă extensii PHP esențiale precum cURL, mbstring și GD.
- ✓ SAP Commerce Cloud - necesită un server cu minimum 4 GB de RAM și 50 GB de spațiu pe disc pentru instalarea de bază. Software-ul trebuie să ruleze pe un sistem de operare Linux sau Windows, cu Java 8+, Apache Tomcat și MySQL sau SAP HANA

pentru baza de date. Este esențială o conexiune rapidă la internet pentru sincronizarea datelor și performanță optimă.

Implementări existente:

- ✓ Shopify este cel mai popular tool de ecommerce, având peste 4.5 milioane de magazine online în portofoliu, inclusiv brand-uri cunoscute precum GymShark și Los Angeles Lakers. Fiind caracterizată prin ușurința de utilizare și flexibilitate, este un suport excelent și pentru organizațiile în plină dezvoltare.
- ✓ BigCommerce este utilizat de peste 100.000 de site-uri, inclusiv de branduri internaționale mari precum Sony, Razer, Ubisoft Store și Airtasker. Această platformă este adesea preferată de companiile medii și mari datorită caracteristicilor avansate de personalizare și scalabilitate. BigCommerce permite integrarea cu numeroase aplicații și sisteme externe, ceea ce îl face potrivit pentru afaceri complexe.
- ✓ Magento este utilizat de aproape 300.000 de site-uri de comerț electronic, în special de branduri mari și complexe precum Ford, Liverpool FC store, Land Rover și Nestlé Nespresso. Magento este o alegere preferată pentru afaceri mari care necesită o personalizare complexă și control total asupra magazinului lor online.
- ✓ PrestaShop are o bază globală de aproximativ 300.000 de magazine online. Printre cele mai mari branduri care folosesc această platformă se numără Decathlon și Toyota. PrestaShop este preferat de afaceri de dimensiuni mici și mijlocii care doresc să-și construiască propriul magazin online cu un buget mai mic.
- ✓ SAP Commerce Cloud este utilizat de multe companii mari la nivel global, fiind integrat în afaceri precum DHL și Coca-Cola. Acesta este destinat organizațiilor mari, oferind soluții scalabile de comerț electronic integrate cu ERP și CRM, ideal pentru afaceri complexe care necesită o platformă robustă și personalizabilă.

Concluzie:

Fiecare platformă implică atât avantaje cât și dezavantaje luând în considerare mai multe aspecte, precum ușurința utilizării, cerințele hardware și software cât și prețul abonamentelor. Pentru proiectul meu am ales să folosesc Shopify, având în vedere ușurința utilizării cât și faptul că este o platformă web care nu necesită instalare. Un lucru încurajator în privința utilizării Shopify este numărul mare de utilizatori, astfel că oferă un suport mai bun și mai dezvoltat în apariția eventualelor probleme.

Magazinul pe care îl voi implementa implică comercializarea de bijuterii, atât unicat cât și cele mai cautate modele.